

DA1031-01: 딥러닝 응용

Term Project Guideline

2026 학년도 1 학기

국립금오공과대학교 산업빅데이터공학부 산업공학전공

담당 교수: 추상현

1. Project 개요 및 목표

본 Term Project 는 한 학기 동안 학습한 다양한 딥러닝 모델(MLP, CNN, RNN, Autoencoder, VAE, GAN, Diffusion Model, Transformer 등)을 실제 문제에 직접 응용해 보는 것을 목표로 한다. 학생들은 수업에서 배운 딥러닝 모델의 원리를 깊이 이해하고, 이를 새로운 도메인과 데이터에 적용하여 창의적으로 문제를 해결하는 경험을 쌓는다.

"딥러닝 엔지니어로서의 역량을 키우기 위해서는 모델의 구조와 원리를 이해하고, 문제에 적합한 모델을 선택·설계·학습·평가하는 전 과정을 직접 경험해 보는 것이 가장 중요하다."

학습 목표

- 다양한 딥러닝 모델의 구조와 원리를 이해하고, 문제 특성에 맞는 모델을 선택·설계하는 능력 함양
- 수업에서 다룬 모델(MLP, CNN, RNN, AE, VAE, GAN, Diffusion, Transformer 등)을 새로운 도메인·데이터에 직접 적용하는 실전 경험
- 데이터 수집 → 전처리 → 모델 설계 → 학습 → 평가 → 성능 향상의 full pipeline 구현
- 모델 아키텍처에 대한 깊은 이해와 실험적 분석(Ablation Study, 구조 변형 등) 수행

- 팀 단위 협업을 통한 프로젝트 관리, 역할 분담, 결과 공유 경험

2. 팀 구성

- 기존에 구성된 팀(5~6 명)으로 그대로 진행한다.
- 팀장 1 명을 선정하여 제출·의사소통 창구 역할을 수행한다.
- 팀원 간 역할 분담을 명확히 하고, 최종 보고서에 개별 기여 내역을 기록한다.

3. 주제 선정 가이드라인

주제는 자유롭게 선택할 수 있으나, 본 수업의 학습 목표를 달성하기 위해 다음 기준을 반드시 준수해야 한다.

✓ 반드시 포함되어야 할 요소

- 수업에서 다룬 딥러닝 모델(MLP / CNN / RNN·LSTM / Autoencoder / VAE / GAN / Diffusion Model / Transformer) 중 최소 1 개 이상을 핵심 모델로 활용할 것
- 실습(Colab) 또는 과제(HW)에서 그대로 사용했던 데이터셋·도메인과는 다른 새로운 데이터·도메인을 선택할 것
- 데이터 수집(혹은 확보) → 전처리 → 모델 설계 → 학습 → 평가 → 성능 향상 시도의 전체 과정을 수행할 것
- 모델은 최소 2 가지 이상(베이스라인 + 개선/심화 모델) 비교할 것 (예: 단순 MLP vs CNN, 기본 GAN vs DCGAN, vanilla Transformer vs 개선 구조 등)
- 모델 아키텍처 다이어그램을 직접 작성하여 보고서 및 발표 자료에 포함할 것

✗ 지양해야 할 것

- MNIST, CIFAR-10 등 수업·실습에서 그대로 다룬 데이터를 그대로 재사용
- 공개된 타인의 코드를 거의 그대로 복사·붙여넣기 하여 실행만 해보는 수준

- 데이터 분석 없이 단순히 모델 1 개만 돌려보고 결과만 제시하는 프로젝트
- 사전학습 모델(Pretrained Model)을 단순히 불러와서 추론만 하는 수준 (Fine-tuning 또는 구조적 변형이 동반되어야 함)

사전학습 모델(Pretrained Model) 사용 정책

- 사전학습 모델의 사용에는 제한이 없다. (예: ImageNet pretrained ResNet, GPT-2, Stable Diffusion 등)
- 단, 사전학습 모델을 사용하는 경우 해당 모델의 구조와 원리를 보고서에서 충분히 설명해야 하며, 단순 추론(inference)만 하는 것이 아닌 Fine-tuning, Transfer Learning, 구조 변형 등의 추가 작업이 반드시 포함되어야 한다.
- 사전학습 모델 사용 시 출처(모델명, 학습 데이터, 논문/레포지토리)를 명시할 것

문제 유형 예시 (자유 선택)

- 분류(Classification): 이미지/텍스트/정형 데이터 분류
- 회귀(Regression): 가격·수요·성능 수치 예측
- 시계열(Time Series): 주가·전력·기상 등 미래값 예측
- 이상 탐지(Anomaly Detection): 제조 공정, 금융 사기 탐지
- 자연어 처리(NLP): 감성분석, 번역, 요약, 질의응답
- 이미지 생성(Image Generation): 조건부 생성, 스타일 변환, 초해상도
- 데이터 생성·증강: VAE/GAN/Diffusion 기반 합성 데이터 생성
- 복원·변환: 이미지 복원(denoising), 도메인 변환, 이미지 인페인팅
- 멀티모달: 이미지+텍스트 결합 (캡셔닝, VQA 등)

4. 프로젝트 수행 가이드라인 (체크리스트)

아래 단계를 순차적으로 수행하되, 각 단계에서의 의사결정 근거를 최종 보고서에 명확히 기록할 것.

[Step 1] 문제 정의 (Problem Definition)

- Why: 왜 이 문제가 중요한가? (동기, 필요성)
- How: 어떤 유형의 문제인가? (분류/회귀/생성/변환/탐지 등)
- What: 어떤 데이터와 딥러닝 모델을 사용할 것인가?
- 기대 결과(expected output)는 무엇인가?

[Step 2] 데이터 수집 및 EDA

- 데이터 출처 명시 (URL, 라이선스, 수집 일자)
- 변수 설명, 샘플 수, 클래스 분포, 결측/이상치 현황 파악
- 기초 통계량, 시각화(히스토그램, 상관관계, 샘플 이미지 등)를 통한 데이터 이해

[Step 3] 데이터 전처리

- 결측치 처리, 이상치 처리, 정규화/표준화
- 이미지: Resize, Crop, 채널 변환 / 텍스트: Tokenization, Embedding / 시계열: 윈도우 생성 등
- Train / Validation / Test 분할 (비율과 방법 명시)
- (필요 시) Data Augmentation 적용 및 근거 설명

[Step 4] 모델 설계 및 구현

- 베이스라인 모델(Baseline)과 개선/심화 모델(Advanced) 최소 2 가지 비교
- 모델 아키텍처 다이어그램 작성 (레이어 구성, 입출력 형태 등 시각적으로 표현)
- 손실 함수(Loss Function), Optimizer 선택 근거 서술
- 수업에서 배운 모델을 기반으로 하되, 필요시 응용·확장 가능
- 생성 모델(VAE/GAN/Diffusion)의 경우: Latent Space 분석, 생성 품질 평가 방법 포함

[Step 5] 학습 및 하이퍼파라미터 튜닝

- Learning rate, batch size, epoch, regularization 등 hyperparameter 튜닝 과정 기록
- Train/Validation loss curve 제시
- Overfitting/Underfitting 여부 판단 및 대응
- (생성 모델의 경우) 학습 안정성 분석 (GAN 의 mode collapse, loss 진동 등)

[Step 6] 평가 및 결과 해석

- 판별 모델: 문제 유형에 적절한 metric 선택 (Accuracy, Precision/Recall, F1, RMSE, MAE, AUC 등)
- 생성 모델: 생성 품질 평가 (FID, IS, 정성적 평가, Reconstruction Error 등)
- 오류 사례 분석(Error Analysis) / 생성 결과 샘플 분석 포함
- 결과가 초기 기대(expected output)와 어떻게 일치·불일치했는지 해석

[Step 7] 성능 향상 시도 (Ablation / Improvement)

- Regularization, Dropout, BatchNorm, Data Augmentation, 구조 변경, 학습 전략 변경 등 최소 1 가지 이상 시도
- 개선 전/후 성능 비교 정량적으로 제시
- 왜 성능이 개선(혹은 악화)되었는지 본인의 가설과 함께 논의
- (권장) Ablation Study: 모델의 각 구성 요소가 성능에 미치는 영향을 실험적으로 분석

5. 데이터 소스 추천

- Kaggle Datasets: <https://www.kaggle.com/datasets>
- Google Dataset Search: <https://datasetsearch.research.google.com/>
- AI Hub (한국어 데이터 중심): <https://aihub.or.kr/>

- Awesome Public Datasets: <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>
- UCI Machine Learning Repository: <https://archive.ics.uci.edu/>
- HuggingFace Datasets: <https://huggingface.co/datasets>
- 공공데이터포털: <https://www.data.go.kr/>
- Papers with Code Datasets: <https://paperswithcode.com/datasets>
- torchvision / torchaudio / torchtext 내장 데이터셋 (단, 수업에서 사용하지 않은 것)

6. 제출물 (Deliverables)

아래 5 가지 산출물을 모두 제출해야 하며, 하나라도 누락될 경우 감점된다.

(1) 주제 제안서 (Proposal)

- 분량: A4 1~2 페이지
- 포함 사항: 팀명/팀원, 2~3 개 후보 주제, 주제 선정 이유, 확보(예정) 데이터, 활용 모델 및 선정 근거, 기대 결과
- 제출 형식: PDF 또는 DOCX

(2) 최종 발표 자료 (PPT)

- 분량: 20 페이지 이내 (표지/목차/참고문헌 제외)
- 포함 사항: 문제 정의, 데이터 소개, 전처리, 모델 아키텍처 다이어그램, 실험 결과, 성능 향상 시도, 결론

(3) 간단 보고서 (Report)

- 분량: A4 5~10 페이지
- 구성: 1.서론 / 2.관련 연구 / 3.데이터 / 4.모델 설계 / 5.실험 및 결과 / 6.결론 / 7.참고문헌

- 모델 아키텍처 다이어그램 필수 포함
- 각 팀원의 기여 내역(역할 분담표)을 부록에 포함

(4) 코드 (Source Code)

- 형식: Jupyter Notebook(.ipynb) 또는 Python script(.py)
- 재현 가능성(Reproducibility): 다른 사람이 동일하게 실행할 수 있도록 README와 requirements.txt(또는 환경 정보)를 포함
- 데이터 파일이 크면 다운로드 링크만 명시해도 무방

(5) 팀원 상호 평가서 (Peer Evaluation)

- 각 팀원이 본인을 제외한 다른 팀원들의 기여도를 평가
- 양식: 별도 배포 예정 (Google Form 또는 별도 서식)
- 평가 결과는 개인 점수 산정에 반영되며, 교수 외 공개되지 않음

7. Schedule (일정)

일정	내용
2026-05-10 (일) 23:59	주제 제안서 제출 (LMS)
2026-05-11 (월) 수업시간	주제 선정 미팅 (팀별 10 분, 대면) — 피드백 후 주제 확정
2026-06-01 (월) 수업시간	중간 경과 미팅 (Optional, 원하는 팀만)
2026-06-14 (일) 23:59	최종 발표 자료(PPT) + 보고서 + 코드 + 팀원 평가서 제출
2026-06-15 (월) 수업시간	최종 발표 (대면, 팀별 발표 + Q&A)

* 중간 경과 미팅은 선택 사항이나, 주제 변경·방법론 고민이 있는 팀은 반드시 참여 권장.

* 제출 기한 이후 제출물은 받지 않으며, 지각 제출 시 큰 감점이 있다.

8. 평가 기준 (Rubric) — 총 100 점

평가 항목	배점	세부 내용
문제 정의의 명확성 및 독창성	10	Why/How/What 이 명확한가? 새로운 도메인에 도전했는가?
데이터 수집·전처리	10	데이터 이해도, EDA 품질, 전처리의 적절성
모델 설계 및 딥러닝 활용	30	수업에서 배운 모델의 올바른 적용, 모델 구조 이해도, 아키텍처 설계 근거, 베이스라인·개선 모델 비교
학습 및 실험 설계	10	하이퍼파라미터 튜닝, Ablation Study, 학습 곡선 분석, 실험의 체계성
평가 및 결과 해석	10	적절한 metric 선택, 오류/생성 결과 분석, 결과 해석의 통찰력
발표·보고서 품질	10	PPT/보고서의 완성도, 전달력, 구성의 논리성, 아키텍처 다이어그램 품질
팀 협업 및 기여도	20	역할 분담의 적절성, 팀원 상호 평가 결과 반영
합계	100	

* 팀 점수가 기본이나, 팀원 상호 평가와 개별 기여도에 따라 개인별로 ± 5 점 가감될 수 있음.

9. 주제 예시 (참고용)

아래 예시는 참고용이며, 그대로 베껴서 수행할 경우 감점된다. 본인 팀만의 고유한 관점과 확장을 보여줄 것.

[이미지 분류·탐지 / CNN 활용]

- 흉부 X-ray 이미지 기반 폐렴 진단 모델
- 위성사진 기반 토지 이용(도시/농지/산림) 분류
- 음식 이미지 분류 + 영양소·칼로리 추정
- Transfer Learning 기반 소규모 의료 이미지 분류

[시계열·자연어 / RNN·LSTM·Transformer 활용]

- 네이버/쿠팡 리뷰 감성분석 및 별점 예측
- KOSPI/암호화폐 가격 시계열 예측 (LSTM vs Transformer 비교)
- 한국전력 전력 수요량 예측 모델
- 뉴스 기사 자동 요약 (Transformer 활용)
- 한국어 챗봇 구현 (Seq2Seq / Transformer)

[이상 탐지·차원 축소 / Autoencoder·VAE 활용]

- 제조 공정 센서 데이터 기반 이상 탐지 시스템
- 신용카드 거래 기반 사기(Fraud) 탐지
- 이상 심전도(ECG) 신호 탐지
- VAE 를 활용한 Latent Space 시각화 및 데이터 생성

[이미지 생성·변환 / GAN 활용]

- 얼굴 이미지 생성 (DCGAN / StyleGAN 구조 구현)
- Pix2Pix / CycleGAN 기반 이미지 스타일 변환 (예: 스케치→사진, 낮→밤)

- Conditional GAN 기반 특정 조건의 이미지 생성 (예: 특정 숫자, 패션 아이템)
- GAN 기반 데이터 증강을 통한 분류 성능 향상

[고품질 생성 / Diffusion Model 활용]

- DDPM 기반 이미지 생성 및 FID 품질 평가
- 조건부 Diffusion Model 을 활용한 텍스트→이미지 생성
- 이미지 인페인팅(Inpainting) 또는 초해상도(Super-Resolution)
- Diffusion Model vs GAN 생성 품질 비교 연구

[종합·멀티모달 응용]

- 이미지 캡셔닝 (CNN + Transformer)
- 중고차 가격 예측 (이미지 + 정형 데이터 멀티모달)
- 음성 감정 인식 (오디오 특징 추출 + RNN/Transformer)
- Vision Transformer(ViT)를 활용한 이미지 분류 및 CNN 과의 비교
- 영화 리뷰 감성분석 기반 추천 시스템

10. 규정 및 유의사항

Reference (참고문헌) 필수

- 타인의 코드·자료·논문을 참고한 경우 반드시 출처를 명시할 것
- Kaggle Notebook, GitHub repository, 블로그, 논문 등 모든 출처 포함

표절·무단 복제 금지

- 공개된 코드를 거의 그대로 복사·실행하는 수준은 표절로 간주

- 타 팀과의 동일·유사한 결과물 제출 시 양 팀 모두 0 점 처리
- 동일 주제·데이터라도 본인 팀만의 분석·해석·개선 포인트가 명확해야 함

LLM (ChatGPT, Claude 등) 사용 정책

- LLM 사용은 허용되나, 사용 내역을 반드시 보고서에 명시할 것
- 명시 항목: (1) 어떤 LLM 을 사용했는지, (2) 어떤 작업에 활용했는지 (예: 코드 디버깅, 아이디어 브레인스토밍, 보고서 문법 검토 등), (3) 주요 프롬프트 요약
- LLM 에 의한 전면 작성, 분석 결과의 조작, 허위 인용 등은 표절로 간주
- LLM 이 생성한 코드라도 본인이 이해하고 설명할 수 있어야 함 (발표 시 질문 가능)

재현 가능성 (Reproducibility)

- 제출한 코드는 다른 사람이 실행했을 때 동일하게 재현 가능해야 함
- random seed 고정, 데이터 경로, 라이브러리 버전 등을 README 에 명시

기타

- 질문·상담은 이메일 또는 수업 시간 종료 후 가능
- 중간 경과 미팅을 적극 활용하여 방향성 점검 권장

Good Luck & Have Fun!